
Alternativa

a) (1 punt) Quins dels productes AB , BA , AC i CA es poden fer? Calcula els que siguin possibles.

Solució. Un producte es pot fer si el nombre de columnes del primer factor és igual al nombre de files del segon.

- AB : $(2 \times 2)(2 \times 3)$, sí; és 2×3 .
- BA : $(2 \times 3)(2 \times 2)$, no, perquè $3 \neq 2$.
- AC : $(2 \times 2)(3 \times 2)$, no, perquè $2 \neq 3$.
- CA : $(3 \times 2)(2 \times 2)$, sí; és 3×2 .

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 3 \\ -3 & 12 & 3 \end{pmatrix}, \quad CA = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & -3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}.$$